

Ciencias de la Computación II

Informe de Actividad Realizada en Clase

Tema: Implementación de Árboles B y Árboles B+ para
Búsqueda Externa

Profesor: Simar Herrera

Integrantes:

Sebastián Rangel - 20231020006

Miguel Bueno - 20251020093

Sebastián Zambrano - 20251020102

Diego Yañes - 20251020103

Intersemestrales Junio - Julio del 2026

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

LINK REPOSITORIO DE GIT-HUB:

<https://github.com/SBSTN18/CienciasII/tree/main>

Objetivo de la Actividad:

Comprender el funcionamiento de los árboles de búsqueda externa mediante la implementación de Árboles B y Árboles B+, estructuras de datos ampliamente utilizadas en bases de datos y sistemas de almacenamiento para gestionar grandes volúmenes de información de manera eficiente.

Desarrollo de la Clase:

Durante la clase se estudiaron los conceptos fundamentales de los Árboles B y los Árboles B+, analizando sus características, ventajas y aplicaciones en sistemas de almacenamiento externo. Se explicó cómo estas estructuras permiten mantener los datos ordenados y reducir la cantidad de accesos necesarios para realizar búsquedas, inserciones y actualizaciones.

Posteriormente se desarrolló una implementación en Java de un Árbol B, donde se trabajó con la creación de nodos, inserción de claves, búsqueda de información y división de nodos cuando estos alcanzan su capacidad máxima.

Explicación del Código Desarrollado:

Estructura de los Nodos

La implementación se basa en una clase llamada Nodo, encargada de almacenar las claves y las referencias a los nodos hijos.

Cada nodo contiene:

- Una lista de claves ordenadas.
- Una lista de hijos.
- Un indicador que determina si el nodo es hoja.
- El grado mínimo del árbol.

Esta estructura permite almacenar múltiples claves dentro de un mismo nodo, característica principal de los Árboles B.

Método de Búsqueda

Se implementó un método de búsqueda que permite localizar una clave específica dentro del árbol.

El proceso consiste en:

1. Comparar la clave buscada con las claves del nodo actual.
2. Si se encuentra la clave, se retorna el nodo correspondiente.
3. Si no se encuentra y el nodo es hoja, la búsqueda finaliza.
4. Si el nodo tiene hijos, la búsqueda continúa en el subárbol adecuado.

Gracias a la organización ordenada de las claves, la búsqueda resulta mucho más eficiente que en estructuras lineales.

Inserción de Datos

La inserción se realiza manteniendo siempre el orden de las claves dentro del árbol.

Cuando se inserta un nuevo valor:

- Se identifica el nodo donde debe ubicarse.
- Se verifica si existe espacio disponible.
- Si el nodo está lleno, se procede a dividirlo antes de completar la inserción.

Este mecanismo permite conservar la estructura balanceada del árbol.

División de Nodos

La división de nodos es una de las operaciones más importantes de la implementación.

Cuando un nodo alcanza su capacidad máxima:

- Se crea un nuevo nodo hermano.
- Las claves se redistribuyen entre ambos nodos.
- La clave central asciende al nodo padre.
- Se reorganizan los hijos correspondientes.

Este proceso evita el crecimiento descontrolado de los nodos y mantiene la eficiencia de las operaciones.

Conclusiones

- Se comprendió el funcionamiento de los Árboles B y su importancia en sistemas de búsqueda externa.
- Se implementaron correctamente las operaciones fundamentales de inserción y búsqueda.
- Se analizó el proceso de división de nodos para mantener el balance de la estructura.